

Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Principi softverskog inženjerstva

BeachBooker

Projektni zadatak

Verzija 1.0

Tim: Tropski bar

6. april 2026.

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Rezime	2
2	Opis problema	2
3	Kategorije korisnika	3
3.1	Gost	3
3.2	Registrovani korisnik	3
3.3	Vlasnik beach bara	4
3.4	Administrator	4
4	Opis proizvoda	4
4.1	Pregled arhitekture sistema	4
4.2	Pregled karakteristika	5
5	Funkcionalni zahtevi	5
6	Pretpostavke i ograničenja	7
7	Kvalitet	8
8	Nefunkcionalni zahtevi	8
9	Plan i prioriteti	9

1. Uvod

1.1. Rezime

BeachBooker je objedinjena platforma koja omogućava korisnicima da unapred rezervišu tačno određenu ležaljku u okviru beach bara, putem interaktivne mape njegove plaže.

Umesto neizvesnosti i improvizacije, korisnik dobija jasan pregled i potpunu kontrolu. Kao što na platformama poput AirBnB-a korisnik pretražuje i bira konkretan smeštaj, ovde pretražuje beach barove i za svaki od njih dobija interaktivnu mapu rasporeda ležaljki. Kroz vizuelni prikaz, moguće je tačno videti raspored i izabrati poziciju koja najviše odgovara, bilo da je bliže moru, u hladu ili u određenom delu plaže.

Korisničko iskustvo je jednostavno i prirodno: korisnik pretražuje beach barove na željenoj lokaciji, pregleda njihove mape i bira onaj koji mu najviše odgovara, i to tačno ležaljku koja mu odgovara.

Rezervacija se ne svodi na izbor bilo kog mesta, već na izbor pravog mesta.

Istovremeno, *BeachBooker* vlasnicima beach barova pruža alat za upravljanje koji do sada nisu imali. Umesto manuelnog i nepreglednog vođenja rezervacija, sistem omogućava jasno definisanje rasporeda ležaljki, upravljanje cenama i uvid u ključne poslovne pokazatelje kao što su zauzetost i ostvareni prihodi. Sve informacije su objedinjene na jednom mestu i dostupne u realnom vremenu.

Na taj način, *BeachBooker* funkcioniše kao platforma za krajnje korisnike, ali i kao poslovno rešenje za vlasnike beach barova (B2B).

2. Opis problema

Zamislimo tipičan dan na plaži.

Korisnik dolazi sa jasnom idejom: želi dobro mesto, blizu mora, možda u prvom redu, možda u hladu, možda u određenom beach baru koji mu se dopada. Međutim, umesto opuštenog početka dana, suočava se sa haotičnim i neorganizovanim procesom.

Počinje potraga.

Ide od jednog beach bara do drugog, pita za slobodne ležaljke, proverava cene, pokušava da proceni kvalitet mesta, sve to dok nosi peškir, stvari i već oseća pritisak gužve. Često se dešava da su najbolja mesta već zauzeta, dok informacije koje dobija nisu precizne. Ono što je trebalo da bude jednostavna odluka postaje frustrirajuće iskustvo.

Druga opcija nije mnogo bolja.

Korisnik pokušava unapred da rezerviše ležaljku slanjem poruka putem društvenih mreža. Otvara više razgovora, postavlja ista pitanja, čeka odgovore koji kasne ili su nepotpuni. Nema jasne slike rasporeda, nema garancije šta zapravo dobija, niti mogućnosti da uporedi različite opcije na jednom mestu.

A postoji i treći, dobro poznat scenario.

Buđenje u ranim jutarnjim satima, često već oko 7h, samo da bi se stiglo na plažu pre svih ostalih. Peškiri se ostavljaju kao „rezervacija“, u nadi da će mesto ostati zauzeto do povratka. Umesto opuštenog početka dana, korisnik se od ranog jutra takmiči za prostor umesto da uživa u odmoru.

U svakom od slučajeva, problem je isti: ne postoji sistem. Ne postoji način da korisnik vidi, razume i izabere ono što želi unapred.

BeachBooker uvodi jednostavnu, ali fundamentalnu promenu.

Umesto haotične pretrage na licu mesta, korisnik dobija potpunu kontrolu, dan ranije, iz svog doma. Otvara aplikaciju, pregleda plaže, vidi tačan raspored ležaljki i njihovu dostupnost u realnom vremenu. Ne bira nasumično — bira tačno ono mesto koje želi.

Jedan klik. Rezervacija. Potvrda.

Sledećeg dana, dolazak na plažu više nije potraga, već potvrda izbora. Korisnik dolazi, pokazuje rezervaciju i zauzima svoju ležaljku. Bez neizvesnosti. Bez gubljenja vremena. Bez kompromisa.

Iskustvo postaje ono što je oduvek trebalo da bude: jednostavno, predvidivo i prijatno.

Istovremeno, vlasnici plaža prelaze sa manuelnog načina rada na centralizovan sistem. Umesto improvizacije, dobijaju strukturu. Umesto pretpostavki, dobijaju podatke. Upravljanje rasporedom, cenama i rezervacijama postaje pregledno i efikasno.

BeachBooker ne menja samo način rezervacije ležaljki. On redefiniše celokupno iskustvo odlaska na plažu, od trenutka planiranja do trenutka dolaska.

3. Kategorije korisnika

Sistem je osmišljen tako da podrži različite tipove korisnika, pri čemu svaki od njih ima jasno definisanu ulogu i skup mogućnosti. U skladu sa tim, razlikuju se sledeće kategorije korisnika:

3.1. Gost

Gost predstavlja korisnika koji pristupa sistemu bez prethodne registracije ili prijave.

U ovoj ulozi, korisnik može da:

- pretražuje beach barove po lokaciji,
- pregleda osnovne informacije o beach barovima,
- pristupa interaktivnim mapama i vidi raspored ležaljki,
- proverava dostupnost ležaljki za odabrani datum.

Gost nema mogućnost rezervacije, ali dobija potpun uvid u ponudu sistema, čime se omogućava jednostavno donošenje odluke o daljoj registraciji.

3.2. Registrovani korisnik

Registrovani korisnik je korisnik koji je kreirao nalog i prijavio se na sistem.

Pored svih funkcionalnosti dostupnih gostu, registrovani korisnik može da:

- pretražuje beach barove po lokaciji i karakteristikama,
- pregleda interaktivne mape beach barova i bira konkretnu ležaljku,
- bira kategoriju ležaljke (npr. sunce, hlad, premium zona),
- rezerviše ležaljku za željeni datum i vreme,
- bira dodatne usluge ili pakete (bundle-ove) ukoliko su dostupni,
- otkazuje postojeću rezervaciju,
- pregleda svoje aktivne i prethodne rezervacije.

Na ovaj način, korisnik prelazi iz faze istraživanja u fazu konkretne interakcije sa sistemom, uz jasno definisan i predvidiv proces rezervacije.

3.3. Vlasnik beach bara

Vlasnik beach bara predstavlja poslovnog korisnika sistema, koji koristi platformu za upravljanje svojim kapacitetima i rezervacijama.

U ovoj ulozi, korisnik može da:

- kreira i uređuje beach bar,
- definiše raspored ležaljki putem interaktivne mape,
- organizuje ležaljke po kategorijama (npr. hlad, premium zone, blizina mora),
- postavlja i menja cene po kategorijama ležaljki,
- kreira i upravlja paketima (bundle-ovima), koji mogu uključivati dodatne usluge (npr. piće, hrana, parking),
- definiše osnovne karakteristike beach bara (tip, kategorija, ponuda),
- prati zauzetost i ostvarene prihode.

Ova kategorija korisnika koristi sistem kao alat za optimizaciju poslovanja i efikasnije upravljanje resursima.

3.4. Administrator

Administrator ima najviši nivo pristupa sistemu i odgovoran je za njegovo održavanje i stabilno funkcionisanje.

Administrator može da:

- upravlja korisničkim nalogima,
- nadgleda rad sistema,
- interveniše u slučaju grešaka ili zloupotreba.

Na ovaj način se obezbeđuje kontrola i sigurnost celokupnog sistema.

4. Opis proizvoda

4.1. Pregled arhitekture sistema

BeachBooker je realizovan kao web aplikacija zasnovana na tro-slojnoj (3-layer) arhitekturi, koja jasno razdvaja korisnički interfejs, poslovnu logiku i sloj za skladištenje podataka.

Sistem se sastoji od sledećih komponenti:

- **Frontend sloj** – realizovan korišćenjem HTML-a, uz dodatak AJAX tehnologija za dinamičko ažuriranje sadržaja. Ovaj sloj omogućava korisnicima interakciju sa sistemom, uključujući pregled beach barova, prikaz interaktivnih mapa i proces rezervacije.
- **Backend sloj** – implementiran u okviru Django framework-a, koji obrađuje korisničke zahteve, sprovodi poslovnu logiku (rezervacije, validacija, upravljanje podacima) i komunicira sa bazom podataka.
- **Sloj baze podataka** – relaciona baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o korisnicima, beach barovima, ležaljka, rezervacijama i ostalim relevantnim entitetima sistema. Inicijalna ideja za realizaciju baze je MySQL, ali ovo je podložno promena.

Komunikacija između frontend i backend sloja odvija se putem HTTP zahteva, pri čemu se AJAX koristi za asinhrono učitavanje i osvežavanje podataka (npr. dostupnost ležaljki na mapi), bez potrebe za ponovnim učitavanjem cele stranice.

4.2. Pregled karakteristika

BeachBooker donosi skup pažljivo definisanih karakteristika koje unapređuju iskustvo kako krajnjih korisnika, tako i vlasnika beach barova.

- **Interaktivna mapa beach bara** – korisnici imaju vizuelni pregled rasporeda ležaljki i njihovu dostupnost u realnom vremenu.
- **Precizna rezervacija** – umesto nasumičnog izbora, korisnik bira tačno određenu ležaljku koja odgovara njegovim preferencijama.
- **Pretraga i poređenje beach barova** – omogućava korisnicima da istraže različite opcije i pronađu optimalno mesto.
- **Kategorije ležaljki** – ležaljke su organizovane po zonama (npr. sunce, hlad, premium), što olakšava izbor.
- **Paketi (bundle-ovi)** – mogućnost izbora dodatnih usluga uz rezervaciju.
- **Centralizovano upravljanje za vlasnike** – vlasnici imaju kontrolu nad rasporedom, cenama i ponudom.
- **Osnovna analitika** – pregled zauzetosti i prihoda omogućava bolje razumevanje poslovanja.
- **Brz i responzivan interfejs** – korišćenjem AJAX tehnologije obezbeđeno je dinamičko korisničko iskustvo bez nepotrebnog osvežavanja stranica.

Sve karakteristike sistema imaju zajednički cilj — da proces izbora i rezervacije učine jednostavnim, preglednim i predvidivim.

5. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku definišu se osnovne funkcije koje sistem treba da obezbedi različitim kategorijama korisnika.

5.1. Registracija korisnika

Ukoliko korisnik nema nalog, može ga kreirati unosom osnovnih podataka. Ti podaci se čuvaju u bazi podataka i koriste za kasniju autentikaciju i identifikaciju korisnika u sistemu.

5.2. Autentikacija korisnika

Registrovani korisnici se prijavljuju u sistem unosom email adrese i lozinke. Ovi podaci moraju da odgovaraju postojećim zapisima u bazi podataka. Nakon uspešne autentikacije, korisnik dobija pristup funkcionalnostima rezervacije i upravljanja svojim nalogima.

5.3. Autorizacija gostiju

Korisnici koji pristupaju sistemu bez registracije (gosti) ne moraju da se autentifikuju. Njima je omogućen pregled beach barova i interaktivnih mapa, ali bez mogućnosti rezervacije.

5.4. Administriranje sistema

Administrator sistema ima mogućnost upravljanja korisničkim nalogima i nadgledanja rada sistema. Administriranje se vrši putem interfejsa koji omogućava pregled i kontrolu ključnih elemenata sistema.

5.5. Pretraga i pregled beach barova

Sistem omogućava korisnicima da pretražuju beach barove na osnovu lokacije i osnovnih karakteristika. Pregled se vrši putem web interfejsa, pri čemu backend generiše podatke iz baze i prosleđuje ih korisniku.

5.6. Pregled interaktivne mape

Za svaki beach bar dostupna je interaktivna mapa koja prikazuje raspored ležaljki i njihovu dostupnost. Podaci se dinamički učitavaju korišćenjem AJAX tehnologije, bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice.

Razlikujemo sledeće kategorije pregleda:

- **5.6.1. Pregled rasporeda ležaljki** – korisniku se prikazuje vizuelni raspored svih ležaljki u okviru beach bara, uključujući njihove pozicije i kategorije.
- **5.6.2. Pregled dostupnosti ležaljki** – za izabrani datum prikazuje se status svake ležaljke (slobodna/zauzeta), na osnovu podataka iz baze.

5.7. Rezervacija ležaljki

Registrovani korisnici imaju mogućnost rezervacije ležaljki. Proces rezervacije se vrši putem web interfejsa, gde se odabrani podaci prosleđuju backend sistemu i čuvaju u bazi.

Razlikujemo sledeće kategorije rezervacije:

- **5.7.1. Rezervacija pojedinačne ležaljke** – korisnik bira konkretnu ležaljku sa mape i rezerviše je za željeni datum.
- **5.7.2. Rezervacija po kategoriji** – korisnik može birati ležaljku na osnovu kategorije (npr. hlad, sunce, premium zona), nakon čega sistem omogućava izbor konkretne pozicije unutar te kategorije.

- **5.7.3. Rezervacija sa dodatnim uslugama** – korisnik može uz rezervaciju izabrati dodatne usluge ili pakete (bundle-ove), ukoliko su dostupni za dati beach bar.

5.8. Pregled rezervacija

Registrovani korisnik ima mogućnost pregleda svojih aktivnih i prethodnih rezervacija. Podaci se učitavaju iz baze i prikazuju kroz korisnički interfejs.

5.9. Otkazivanje rezervacija

Registrovani korisnici imaju mogućnost otkazivanja svojih rezervacija. Promene se evidentiraju u bazi podataka i odmah reflektuju na dostupnost ležaljki.

5.10. Upravljanje beach barom

Vlasnici beach barova imaju mogućnost upravljanja svojim kapacitetima i ponudom putem sistema.

Razlikujemo sledeće kategorije upravljanja:

- **5.10.1. Definisanje rasporeda ležaljki** – vlasnik unosi i uređuje raspored ležaljki putem interaktivne mape, uključujući njihove pozicije i kategorije.
- **5.10.2. Upravljanje kategorijama i cenama** – vlasnik definiše kategorije ležaljki (npr. hlad, sunce, premium) i postavlja cene za svaku kategoriju.
- **5.10.3. Kreiranje paketa (bundle-ova)** – vlasnik može kreirati pakete koji uključuju dodatne usluge (npr. piće, parking).
- **5.10.4. Pregled i upravljanje rezervacijama** – vlasnik ima uvid u sve rezervacije za svoj beach bar i može po potrebi intervenisati.
- **5.10.5. Praćenje zauzetosti i prihoda** – sistem omogućava vlasniku uvid u zauzetost ležaljki i ostvarene prihode.

6. Pretpostavke i ograničenja

Sistem *BeachBooker* razvija se uz određene pretpostavke i u okviru jasno definisanih ograničenja, koja omogućavaju fokus na osnovne funkcionalnosti u okviru osnovne verzije.

Podrazumeva se da korisnici pristupaju sistemu putem savremenog web browser-a, sa uređaja koji ima stabilnu internet konekciju. Interfejs sistema optimizovan je za standardne rezolucije i moderne browser-e.

Raspored ležaljki u okviru beach bara definiše vlasnik manuelno, korišćenjem interaktivne mape. Sistem ne generiše automatski raspored niti optimizuje pozicije ležaljki u ovoj fazi razvoja.

Dostupnost ležaljki zasniva se isključivo na podacima o rezervacijama u bazi podataka. Sistem ne uključuje integraciju sa fizičkim uređajima ili senzorima na plaži, te ne može detektovati stvarno fizičko zauzeće ležaljki.

Sistem ne implementira napredne algoritme za dinamičko određivanje cena, predikciju potražnje ili optimizaciju poslovanja u trenutnoj verziji. Analitika je ograničena na osnovne pokazatelje kao što su zauzetost i ostvareni prihodi.

Rezervacije su vezane za konkretan datum i vremenski okvir definisan na nivou beach bara. Sistem ne podržava kompleksne scenarije poput deljenja termina ili parcijalnih rezervacija u okviru dana.

Plaćanje rezervacija može biti simulirano ili pojednostavljeno u okviru ove verzije, bez integracije sa spoljnim platnim sistemima.

Sistem ne uključuje mobilnu aplikaciju u ovoj fazi razvoja, već je dostupan isključivo kao web aplikacija.

Ova ograničenja omogućavaju fokus na ključnu vrednost sistema, precizan izbor i rezervaciju ležaljki putem interaktivne mape, uz mogućnost proširenja funkcionalnosti u narednim verzijama.

7. Kvalitet

Osnovni cilj nije samo da sistem funkcioniše, već da funkcioniše predvidivo, brzo i bez grešaka, u svakom trenutku kada je korisniku potreban.

Funkcionalna ispravnost sistema obezbeđuje se testiranjem svih ključnih scenarija korišćenja, uključujući registraciju, pregled mapa, rezervaciju i otkazivanje ležaljki. Posebna pažnja posvećena je situacijama koje mogu dovesti do konflikta, kao što su istovremeni pokušaji rezervacije iste ležaljke.

Performanse sistema moraju omogućiti brzo učitavanje i prikaz interaktivnih mapa, kao i trenutni odziv prilikom rezervacije. Korišćenjem AJAX tehnologije obezbeđuje se dinamičko ažuriranje podataka bez zastoja i nepotrebnog osvežavanja stranica.

Pouzdanost sistema podrazumeva tačnost podataka o dostupnosti ležaljki u svakom trenutku. Korisnik mora imati poverenje da je rezervacija koju je izvršio validna i da će njegovo mesto biti dostupno po dolasku.

Upotrebljivost predstavlja ključnu komponentu kvaliteta. Interfejs sistema mora biti jasan, intuitivan i lako razumljiv, bez potrebe za dodatnim objašnjenjima. Proces rezervacije treba da bude jednostavan i da zahteva minimalan broj koraka.

Sistem mora biti otporan na greške, kako korisničke tako i systemske. U slučaju nevalidnih unosa ili neuspešnih operacija, korisniku se prikazuju jasne i razumljive poruke koje omogućavaju brzo rešavanje problema.

Kvalitet *BeachBooker*-a ogleda se u tome da korisnik ne razmišlja o sistemu, već samo o svom iskustvu na plaži.

8. Nefunkcionalni zahtevi

Nefunkcionalni zahtevi definišu uslove koje sistem mora da ispuni kako bi obezbedio stabilno, pouzdano i kvalitetno korisničko iskustvo.

8.1. Sistemski zahtevi

Sistem *BeachBooker* mora biti dostupan putem savremenih web browser-a, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera. Korisnički interfejs realizovan je korišćenjem HTML-a

i JavaScript-a, uz podršku za AJAX tehnologiju.

Backend sistema implementiran je korišćenjem Django framework-a i mora biti sposoban da obradi istovremene zahteve više korisnika bez degradacije performansi.

Baza podataka mora omogućiti pouzdano čuvanje i pristup podacima o korisnicima, rezervacijama, ležaljka i beach barovima. Sistem mora obezbediti konzistentnost podataka, posebno u scenarijima istovremenih rezervacija.

Sistem treba da bude kompatibilan sa standardnim serverskim okruženjima i da podržava jednostavno postavljanje i održavanje.

8.2. Ostali zahtevi

Sistem mora obezbediti brz odziv, tako da učitavanje stranica i interaktivnih mapa traje minimalno vreme. Operacije kao što su rezervacija i otkazivanje moraju se izvršavati trenutno ili uz minimalno kašnjenje.

Bezbednost sistema podrazumeva zaštitu korisničkih podataka, posebno podataka za autentikaciju. Lozinke moraju biti čuvane u bezbednom obliku, a pristup funkcionalnostima mora biti ograničen u skladu sa ulogama korisnika.

Sistem mora biti skalabilan, kako bi mogao da podrži rast broja korisnika i beach barova bez potrebe za značajnim promenama u arhitekturi.

Interfejs sistema mora biti responzivan i prilagođen različitim uređajima i rezolucijama, uz očuvanje konzistentnog izgleda i funkcionalnosti.

Pouzdanost sistema podrazumeva dostupnost i stabilan rad u kontinuitetu, uz minimalne prekinde u radu.

Vizuelni aspekt sistema treba da bude moderan, jasan i usklađen sa očekivanjima korisnika, kako bi korišćenje sistema bilo prijatno i intuitivno.

9. Plan i prioriteti

Razvoj sistema *BeachBooker* organizovan je iterativno, sa jasnim fokusom na isporuku funkcionalne i zaokružene minimalne verzije sistema (MVP), koja rešava osnovni problem korisnika.

Prioritet u razvoju imaju funkcionalnosti koje direktno utiču na osnovno korisničko iskustvo: pretraga beach barova, prikaz interaktivne mape i rezervacija ležaljki. Ove funkcionalnosti čine jezgro sistema i predstavljaju njegovu ključnu vrednost:

- registracija i autentikacija korisnika,
- pretraga i pregled beach barova,
- prikaz interaktivne mape ležaljki,
- rezervacija i otkazivanje ležaljki,
- osnovne funkcionalnosti za vlasnike beach barova (definisanje rasporeda i cena).

Nakon stabilizacije osnovne verzije, u narednim fazama/iteracijama razvoja planirano je unapređenje sistema kroz dodatne funkcionalnosti koje proširuju njegovu vrednost:

- uvođenje naprednije analitike za vlasnike beach barova,
- podrška za pakete (bundle-ove) i dodatne usluge,

- unapređenje korisničkog interfejsa i performansi sistema,
- potencijalna integracija sa sistemima za online plaćanje.

Dalji razvoj sistema može uključivati i funkcionalnosti koje uvode viši nivo automatizacije i optimizacije, kao što su dinamičko određivanje cena ili predikcija potražnje. Takođe, jedna od ideja za unapređenje sistema jeste AI integracija, koja bi korisnicima omogućila da, na osnovu svojih preferencija i konteksta (npr. broj osoba, uzrast osoba, željeni ambijent, budžet), u svega nekoliko koraka dobiju preporuku idealnih ležaljki za njih. Ove funkcionalnosti nisu deo inicijalne verzije sistema, ali predstavljaju prirodan pravac daljeg razvoja.